UNIDAD 2
TECNOLOGÍA E INDUSTRIA: PRESENTE Y FUTURO DE LA INGENIERÍA, DESAFÍO ÉTICO DE LA PROFESIÓN

2.1 LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL MUNDO. LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

INDUSTRIA 4.0

Fuente: ISSN: 2007-1760 (impreso) 2448-9026 (digital) | DOI: 10.30973/inventio/2020.16.39/4

Resumen

La industria 4.0 se resume con el concepto de internet de las cosas. Se argumenta que este cambio podría llegar a ser la cuarta revolución industrial, puesto que se refiere a un sistema completo que contribuye a mejorar y fortalecer una empresa gracias a unos sistemas reno-vados. Lo que busca esta industria es elaborar herramientas para la automatización, que se basa en la recolección de datos mediante herramientas inteligentes, como el software o sensores, que ayudan en esta tarea y ahorran mucho trabajo. Dentro de este artículo se explica el origen de la industria 4.0, que se crea gracias a la revolución tecnológica que se ha experimentado en los últimos años; además, se visualiza la aplicación de algunos conceptos que tienen que ver con la cuarta revolución industrial para el crecimiento de las empresas y por la facilidad de llevar a cabo trabajos para su beneficio.

Palabras clave: industria, sistemas, cadena de suministros, revolución tecnológica

La industria 4.0 se refiere a la llamada cuarta revolución industrial o también fábrica inteligente o internet industrial. Este concepto se aplica al internet de las cosas (Del Val Román, 2016), como un sistema completo que proporciona herramientas y tecnologías que ayudan a fortalecer la integración de la empresa, permitiendo la mejora gradual de los sistemas.

Esta cuarta revolución nace de la revolución tecnológica impulsada por el desarrollo de los sistemas, su conectividad y la convergencia del mundo virtual y físico. Está enfocada en la automatización industrial y se basa en la recolección de datos de todos los procesos relevantes en tiempo real, mediante la utilización de herramientas inteligentes (sensores, software de recolección de datos) y sistemas de identificación que se encargan de captar, transportar e interpretar esos datos (Lee et al., 2014; Pereira y Romero, 2017).

Aplicado a los procesos productivos y sus principales aspectos de fabricación, este concepto tiene un amplio enfoque en la utilización de herramientas y estrategias de gestión mediante el uso de plataformas, las cuales facilitan, automatizan e implementan el flujo de los procesos; de este modo se obtiene el máximo rendimiento y optimización.

Para Juan Manuel Kuri (Siemens PLM), la industria 4.0 consiste en adoptar la tecnología de inteligencia artificial como elemento central de esta transformación, la cual

está íntimamente relacionada con la recolección creciente de grandes cantidades de datos (big-data), el uso de algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales (Lu, 2017; Pereira y Romero, 2017) para aplicarlos en la manufactura a través de la digitalización y el internet de las cosas, que conforman la infraestructura de la comunicación entre los dispositivos físicos y el reporte de datos (Celis, 2016).

Origen de la industria 4.0

Como ya se mencionó, la industria 4.0 es el sobrenombre que denomina una hipotética cuarta etapa de la evolución técnico-económica de la humanidad. La tabla 1 muestra la evolución que ha tenido la industria desde la introducción de las máquinas de vapor hasta la actualidad (Zhou et al., 2015).

Tabla 1: Evolución de la industria 1.0 a la industria 4.0

Versión	Nombre	Innovación	Características
1.0	Primera revolución industrial	Talleres mecánicos (1760)	Entre los siglos XVIII y XIX, apoyada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y vapor.
2.0	Segunda revolución industrial	Líneas de producción transportadoras (1850)	En el siglo XX, basada en la producción en masa gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica.
3.0	Tercera revolución industrial	Controladores lógicos programables (1950)	Final del siglo XX, debido al uso de la electrónica y la informática en los procesos, permitiría automatizar algunas tareas repetitivas en las líneas de producción.
4.0	Cuarta revolución industrial	Basada en el uso de sistemas ciberfísicos y el internet de las cosas (2011, actualmente)	Comenzó a principios del siglo XXI gracias a los avances tecnológicos de la mano del internet, la "cuarta revolución industrial" trae consigo las "fabricas inteligentes" ((Del Val Román, 2017; Rojko, 2017). Fundamentada en el uso de sistemas de información, recolección de datos y el internet de las cosas.

Aplicación del concepto en la industria

La industria 4.0 hace referencia a las denominadas fábricas inteligentes, que trabajan de forma autónoma, usando tecnología avanzada y donde la presencia del trabajador humano se reduce a la supervisión de procesos (Lasi et al., 2014). Ha tenido una amplia aceptación en los sistemas productivos actuales, y entre las aplicaciones principales se destacan las siguientes

Monitoreo de equipos: La recolección de datos ofrece información sobre vida útil, nivel de carga y detección de falos, e incluye información relativa al entorno. Con esta información se pueden monitorear equipos o máquinas. En la autogestión y toma de decisiones sencillas se ejecuta una orden en tiempo real, por ejemplo, un tanque con una baja cantidad de combustible puede ordenar autoabastecerse cuando su capacidad esté por debajo del 30% (Stock y Seliger, 2016; Zawadzki y Żywicki, 2016).

***Cadenas de suministro inteligentes (automatizadas*)**:Las cadenas de suministro se automatizan y, gracias al software, se pueden hacer pedidos de los requerimientos a los proveedores en tiempo real o al cumplirse la orden programada. Esta automatización y manejo de datos permite optimizar y automatizar los procesos de una manera más controlada, reconocer ineficiencias y riesgos, aumentar la capacidad de respuesta a incidencias e incrementar la fiabilidad y disminuir los costos (Zawadzki y Żywicki, 2016).

Plataformas sociales: La globalización trae consigo las plataformas sociales (redes sociales), que revolucionaron la manera de comunicarse de forma instantánea (en tiempo real), gracias al internet. La comunicación en la industria es mejorada con una interacción más dinámica que favorece la colaboración y la innovación (Pérez-Lara et al., 2016).

Big data y análisis: La recolección de datos establece conexiones entre sistemas (máquinas, sistemas de información, vinculación con sensores, entre otros). Debe contar con el apoyo del internet de las cosas, desarrollo de robots y generación de información en la nube para obtener la información necesaria y que ésta pueda ser manipulada.

En este esquema, el papel del big data se ve como una base para la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones. Teniendo como referencia que cualquier dato generado interviene en el desarrollo de actividades, incluirlo en la toma de decisiones es imprescindible. La importancia de la generación y utilización de datos en el panorama industrial es responder a los cambios y fluctuaciones a través de plataformas conectadas de forma rápida y eficiente, lo que cambia el significado de las operaciones.

Si las decisiones se toman sin análisis, el tiempo de respuesta sería prolongado y, en la mayoría de los casos, ineficiente (Del Val Román, 2016; Pérez-Lara et al., 2016; Zawadzki y Żywicki, 2016).

Para lograr lo anterior se hace uso de:

- **L*a nube***. Transfiere los datos a alta velocidad, los almacena y gestiona la ventaja que representa en capacidad de respuesta, además de asegurar su disponibilidad desde cualquier parte del mundo proporcionando acceso a internet.
- ***Robots autónomos***. Los robots aumentan el nivel de eficiencia de las líneas de producción y optimizan el sistema. Para lograr este flujo eficiente, es necesario establecer relaciones entre la generación de acciones en los robots y los sistemas de gestión de la información, que representan un contexto de integración de tecnologías u objetos físicos.
- ***Simulación***. Considerada como la mejor opción para ahorrar tiempo y recursos, evalúa los cambios y comportamientos en la configuración de máquinas y flujo de

procesos. Su metodología forma parte del análisis estratégico para la creación de nuevos proyectos y su mayor ventaja se obtiene al probar las decisiones que se planean ejecutar, asegurando el éxito bajo ciertas condiciones, o al negar el paso a la operación.

- ***Integración de sistemas horizontales y verticales***. La visión de la integración de sistemas es crear un escenario colaborativo entre ingeniería, producción, proveedores, marketing y operaciones de cadena de suministro, considerando los niveles de automatización y flujo de información (Stock y Seliger, 2016).
- ***El internet industrial de las cosas*.** Internet es la columna vertebral del desarrollo de la industria 4.0, pues prácticamente gestiona la información en todos los aspectos y, de este bloque, se delimitan otros, como la nube, la seguridad cibernética, la simulación y la realidad aumentada, aunque en menor medida (Wolls-chlaeger et al., 2017).
- ***Seguridad cibernética***. Con el aumento de la conectividad, el uso de la nube con las bases de datos y el desarrollo de proyectos gestionados en ella surge la necesidad del diseño y desarrollo de herramientas informáticas adecuadas para la ciberseguridad, tanto de sistemas como de dispositivos de seguridad para reconocimiento de patrones. La seguridad cibernética adquiere gran relevancia en el ámbito empresarial, ya que la información estratégica y confidencial es transferida entre los almacenes de datos interconectados. Su gestión y distribución es una acción muy compleja y se corre el riesgo de accesos no autorizados, hackeos o pérdida de la integridad de los datos. Además, la industria 4.0 requiere el uso de esta información en el instante en que se genera, lo cual dificulta los protocolos de identificación; de ahí la importancia de desarrollar algoritmos continuamente para la detección de patrones en tiempo real.
- ***Fabricación aditiva (impresiones 3D)***. Es la producción de objetos tridimensionales a partir de modelos virtuales que permite maximizar la eficiencia de las operaciones de producción sin costos innecesarios. En la actualidad su uso industrial es es-caso, pero hay un gran potencial en ella, pues su uso eliminará las desventajas de eficiencia en la producción y permitirá la creación rápida de prototipos y productos para los clientes. En cuanto a la producción, la industria 4.0 tiene un impacto directo en su planificación y administración.
- ***Realidad aumentada*.** Por el momento, la realidad aumentada es un área que no está muy desarrollada, se espera que tenga un gran potencial utilizando los dispositivos inteligentes. La realidad física combinada con la realidad virtual permite conocer objetos o situaciones en un entorno específico o situación determinada. Las amplias aplicaciones de la realidad aumentada hacen posible estudiar diversas situaciones en los campos de la medicina, militar, naval, espacial y, por supuesto, en aplicaciones industriales. Por ejemplo, los trabajadores podrán recibir instrucciones para una reparación y visualizarla haciendo uso de dispositivos, como las gafas de realidad aumentada, lo que incrementará la eficiencia y la seguridad (Liao et al., 2017; Pereira y Romero, 2017; Wollschlaeger et al., 2017).

También hay una serie de ventajas para la adopción del concepto de industria 4.0:

- Tiempo de comercialización más corto para los nuevos productos.
- Mejor capacidad de respuesta del cliente.
- Producción en masa personalizada sin un aumento significativo de los costos generales de producción.

- Entorno de trabajo más flexible y amigable.
- Uso más eficiente de los recursos naturales y la energía (Rojko, 2017).

La última revolución industrial trae consigo altas expectativas de evolución en la industria y la actual infraestructura de tecnologías de información permite una adaptación eficiente. El desafío será adaptarse y capacitar el talento humano para que tenga la habilidad de desarrollar algoritmos robustos que conduzcan al desarrollo de la inteligencia del autoaprendizaje, aprovechando la infraestructura actual, con el fin de adaptarse al mercado y cubrir las necesidades que éste requiera para estar a la vanguardia en la competencia global.

Referencias

Celis, F. (2016). *La Industria 4.0 cambiará por completo a los negocios.* Forbes México. https://www.forbes.com.mx/la-industria-4-0-cambiara-por-completo-a-los-negocios/

Del Val Román, J. L. (2016). *Industria 4.0: la transformación digital de la industria*. Valencia:Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática, Informes CODDII.

Lasi, H., Fettke, P., Feld, T. y Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. *Business & Information Systems Engineering*, *6* (4), 239-242.

Lee, J., Kao, H. y Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for industry 4.0 and *big data* environment. *Procedia CIRP*, *16* (1), 3-8. https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.02.001

iao, Y., Deschamps, F., Loures, E. y Ramos, L. (2017). Past, present and future of Industry 4.0- a systematic literature review and research agenda proposal. *International Journal of Production Research*, *55* (12), 3609-3629. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1308576

Lu, Y. (2017). Industry 4.0: a survey on technologies, applications and open research issues. *Journal of Industrial Information Integration*, *6*, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005

Pereira, A. C. y Romero, F. (2017). A review of the meanings and the implications of the Industry 4.0 concept. *Procedia Manufacturing*, *13*, 1206-1214. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.032

Pérez-Lara, M., Saucedo-Martínez, J.A., Salais-Fierro, T.E. y Marmolejo-Saucedo, J.A. (2016). Caracterización de modelo de negocio en el marco de industria 4.0. En *CongresoInternacional de Logística y Cadena de Suministro*, *CiLOG2016*.

Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: background and overview. I*nternational Journal ofInteractive Mobile Technologies (iJIM)*, *11* (5), 77-90. https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072

Stock, T. y Seliger, G. (2016). Oportunities of sustainable manufacturing in industry 4.0. *Procedia CIRP*, *40*, 536-541. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.129

Wollschlaeger, M., Sauter, T. y Jasperneite, J. (2017). The future of industrial communication: automation networks in the era of the internet of things and industry 4.0. IEEE *Industrial Electronics Magazine*, *11* (1), 17-27. https://doi.org/10.1109/MIE.2017.2649104

Zawadzki, P. y Żywicki, K. (2016). Smart product design and production control for effective mass customization in the Industry 4.0 concept. *Management and Production EngineeringReview*, *7* (3), 105-112. https://doi.org/10.1515/mper-2016-0030

Zhou, K., Liu, T. y Zhou, L. (2015). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. *12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (fskd)*. IEEE, 2147-2152. https://doi.org/10.1109/FSKD.2015.7382284

2.2 LA INDUSTRIA 4.0 Y LOS DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA: PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE Prof. Germán Yennerich

Siendo la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, un proceso que apenas se inicia, de hecho, el concepto Industria 4.0 se empieza a desarrollar desde el 2011. Por lo que cada empresa busca su propio camino en esto que consiste en la digitalización de los procesos productivos.

El puesto de trabajo inteligente, significa que el operario deberá estar capacitado para interpretar y responder en tiempo y forma, a las diversas informaciones que su puesto le dará, en este diálogo entre el operario y el puesto, el puesto le habla a través de las señales infrarrojas o de radiofrecuencia que emiten las herramientas, máquinas y materia prima. Esta información guía al operario, para que no cometa errores, con alarmas o sistemas poka yoke, que imposibilitan errores diseñando la actividad del operario de manera que tenga una sola opción, con luces o con seguimiento de la trayectoria de las manos (hand tracking). Esto

también flexibiliza la actividad porque con estas guías, rápidamente el operario puede hacer diversas funciones, rompiendo el modelo fordista de repetición de actividades para producir grandes cantidades.

También la Ergonomía se ve beneficiada con estas guías. En la dimensión física, facilitando movimientos y posturas y cargas que no perjudiquen al trabajador. En la dimensión cognitiva, aumenta la cantidad de información a procesar, lo que puede favorecer el estrés si no existe antes la capacitación necesaria, lo bueno de la industria 4.0, es que en algunos casos continúa el uso de tecnologías ya conocidas por los operarios jóvenes. Y en la dimensión organizativa, la circulación de la información obliga al trabajo en equipo, a coordinar los esfuerzos usando la inteligencia colectiva.

A esto se suma que el operario no sólo dialoga con su puesto y con el proceso de producción. Sino también con su propio cuerpo, a través de las tecnologías vestibles, que van adosadas a la ropa o al cuerpo del operario, controlando su presión, temperatura, ritmo cardíaco, movimientos como sus pasos, lo cual abre un montón de posibilidades de control de riesgos.

Por ejemplo, en operario de sierra, se podrían usar guantes con tarjeta de radiofrecuencia que dialogue con la sierra, de manera que suene una alarma si los guantes no están colocados al encenderse la sierra, o cuando los guantes estén demasiado cerca de la hoja dentada de la sierra.

Traducido del artículo: Bosch Rexroth SpA 2014-2019. *In che modo la Fabbrica del Futuro trasformera la ostezione del lavoro*.



LA APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 AL SECTOR DE LA ENERGÍA Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/la-aportacion-la-industria-4-0-al-sector-la-energia/

La industria 4.0 marca un antes y un después en el modo de trabajar, en el **aprovechamiento de los recursos y en la optimización del tiempo**, son muchos los beneficios que ofrece al sector de la energía y la industria en general. Gobiernos, empresas y expertos con conscientes de la importancia que tiene la industria 4.0 aplicada al sector energético, ya que es una pieza clave para la adaptación a las tendencias de mercado, **impulsar la competitividad y abordar la transición energética** hacia una energía más limpia y sostenible.

1. Beneficios que aporta la industria 4.0.
2. Qué papel tiene la industria 4.0 en la transición energética.

Industria 4.0 hace referencia al modo en el que se organizan los medios de producción en las empresas cuyo objetivo es alcanzar el concepto de fábrica inteligente capaz de adaptarse mucho mejor a las necesidades y procesos de la producción, además de perseguir la eficiencia en el uso de recursos, lo que deriva en una **nueva revolución industrial**, de ahí que este concepto sea señalado como cuarta revolución industrial, ciber industria del futuro o industria inteligente.

Pero hay que tener clara una cosa, la Industria 4.0 expresa la idea de que nos encontramos en las puertas de la cuarta revolución industrial, por lo que quizá no se puede considerar una revolución industrial, sino algo que la favorece o la impulsa. **¿Cuál es la aportación de la industria 4.0 al sector de la energía y a la transición energética?**

El sector energético es una pieza clave y vital en la economía, es proveedor indispensable del resto de sectores económicos, de ahí que sea tan importante adaptarse a las tendencias de mercado para impulsar la competitividad de cualquier país.

El sector energético necesita la industria 4.0, la transformación digital y la digitalización, siendo retos que debe abordar precisamente por lo antes comentado, ser plenamente competitivo. Mucho se habla de este tema, a los expertos les preocupa especialmente que las empresas no sean conscientes de que es necesario digitalizarse implementando los procesos oportunos.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España presentó el año pasado un documento en el que se señalaban los beneficios que aporta la industria 4.0, beneficios que merece la pena considerar para poder afrontar un futuro en igualdad de condiciones competitivas.

BENEFICIOS QUE APORTA LA INDUSTRIA 4.0

Permite el desarrollo tecnológico y la dinamización de la economía, facilita la flexibilidad en la producción, se pueden realizar cambios en la configuración sin que éstos afecten a los tiempos de producción. Se puede alcanzar un grado de personalización con el que se pueden satisfacer las peticiones de los clientes, incluso cuando el volumen de producción es reducido.

Contribuye en la optimización a la hora de tomar decisiones gracias a que se cuenta con información precisa y en tiempo real. Favorece el uso eficiente de los recursos y el aumento de la productividad, pudiendo realizar un seguimiento en toda la cadena de producción de forma precisa y exhaustiva. Proporciona nuevas oportunidades de negocio, sobre todo en el área de servicios derivados o apoyo.

Según la Unión Europea, la digitalización de productos y servicios aportará a la industria de Europa más de 110.000 millones de euros al año hasta el año 2021, de ahí que el objetivo sea reforzar la competitividad de la UE en el marco de las tecnologías digitales, garantizando que todas las industrias comunitarias, independientemente del lugar en el que se encuentren, del tamaño, o en el sector que operen, pueden beneficiarse plenamente de las innovaciones digitales.

Para aprovechar estas ventajas es necesario contar con un entorno innovador, lo que supone realizar inversiones considerables, de ello son conscientes las empresas, pero también de los beneficios y del ahorro que les supondrá. Aquí podemos leer que la Comisión Europea calcula que para alcanzar el 25% de eficiencia energética para el año 2030 se necesitará una inversión de en torno a los 2.000 millones de euros anuales, pero como contrapartida,

permitirá el ahorro de unos 9.000 millones de euros, simplemente por reducir el consumo de combustibles fósiles.

Con respecto al sector energético, para muchos expertos **la industria 4.0 es la llave para la transición energética**, pero esto no quiere decir que el cambio se deba realizar de un día para otro en todo el parque de las instalaciones de producción, se trata de equipar a los sistemas actuales con las herramientas necesarias que están enmarcadas en la industria 4.0. Un ejemplo es la introducción de sensores de registro de datos, algo que facilitaría la optimización del proceso de producción, además permitiría el desarrollo de nuevos modelos de negocio como ya hemos comentado anteriormente.

QUÉ PAPEL TIENE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La eficiencia energética es un factor clave de competitividad, expertos como Javier García Breva explican que se debe a que reúne las características asociadas a una estrategia industrial basada en productos competitivos, con menores costes energéticos y mayor demanda de mercado, a esto sumamos la innovación que representa un valor añadido a la eficiencia energética.

A la hora de llevar a cabo la **transición energética**, es necesario tener en cuenta tres criterios, **eliminar los incentivos al consumo** que no tengan eficiencia energética, **utilizar en mayor medida recursos propios**, y que el **consumidor se encuentre en el centro del sistema energético**, siendo parte activa de la gestión de la demanda.

Existe una serie de tendencias que van a cambiar la configuración de las actividades productivas, esto derivará en la cuarta revolución industrial, la primera fue la transición de producción manual a producción mecánica, la segunda fue la producción en masa, la tercera estuvo marcada por la automatización y la cuarta está marcada por el uso de internet, los sistemas cibernéticos, los robots, la digitalización, la transición energética y la ciberseguridad.

La inversión en varias tendencias en vez de inclinarse por una sola, se traducirá en la diversificación de la cartera industrial y el aumento de la pluralidad.

Hoy en día la antigüedad de las instalaciones de producción es elevada y existe una razón de peso para ello, la crisis económica que ha afectado a muchos países del mundo ha provocado que se aplazasen inversiones que abrían propiciado los cambios mucho antes, es por ello que ahora se habla tanto de la industria 4.0 y lo que puede llegar a representar y aportar, **la transición energética es más necesaria y urgente que nunca**.

Merece la pena destacar que algunos países son muy conscientes de la importancia de la aportación de la Industria 4.0, es el caso de China, donde la economía se encamina hacia un mayor consumo interno, facilitando el desarrollo de la industria del futuro.

Desde el punto de vista industrial, los servicios interconectados e internet deberán basarse en los siguientes principios básicos de diseño:

- ✓ **Interoperabilidad**, es decir, la interconexión de materiales, elementos y recursos humanos a través de internet y sus servicios.
- ✓ **Descentralización**, la capacidad de que los objetos conectados de la industria tengan capacidad de decisión autónoma.
- ✓ **Virtualización**, la empresa inteligente debe contar con una copia virtual donde se muestre la información de sistemas, sensores, modelos de simulación, etc.

- ✓ **Orientación de servicio**, la capacidad de ofrecer un catálogo de servicios que facilite la interacción y creación de nuevas aplicaciones que aporten un valor añadido.
- ✓ **Capacidad en tiempo real**, captura de datos, análisis y toma de decisiones en tiempo real.
- ✓ **Modularidad**, es decir, flexibilidad a la hora de sustituir, añadir o retirar nuevos elementos. Aquí juega un papel fundamental la introducción de tecnologías de la información de las que ya hemos hablado, como el Big Data o la Inteligencia Artificial, para el desarrollo de modelos más sostenibles y eficientes de consumo y producción de energía, y la conexión de esta información digital con el mundo físico mediante el Internet de las Cosas o la Realidad Aumentada entre otras.

Esta interconexión entre mundo físico y digital, permite la medición y gestión de la energía de un modo hasta ahora nunca visto, de modo que es posible prevenir y corregir ineficiencias en tiempo real, y la toma de decisiones en base a modelos matemáticos predictivos.

La aportación de la industria 4.0 al sector de la energía marca un antes y un después en el modo de trabajar y actuar, una auténtica revolución que se multiplicará y cambiará de forma continua el sector energético a medida que la tecnología continúe avanzando.

Referencias

Industria 4.0: hacia la competitividad con innovación y eficiencia energética
Energía e Industria 4.0
Industria conectada 4.0 – La transformación digital de la Industria Española

2.3 TRANSFORMACIONES SOCIALES: MUNDO DEL TRABAJO, ROL DE LA INGENIERÍA Y LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS

LA INDUSTRIA 4.0 Y LA UNIVERSIDAD

John Freddy Duitama M.https://www.elmundo.com/noticia/La-industria-4-0-y-la-Universidad-/374684

Como toda revolución genera cambios radicales en la sociedad, oportunidades y por supuesto, retos a superar.

Con cada vez más frecuencia nos enteramos de robots que hacen los oficios domésticos, de la producción de alimentos modificados genéticamente, de la producción automatizada de vehículos autónomos, de software que atiende los clientes en los contact-centers o que reemplaza a los corredores de bolsa para sugerir a los inversionistas en donde poner su dinero. **Todos estos ejemplos son los pioneros de la llamada industria 4.0.**

La cuarta revolución industrial es un nuevo paradigma de organización de los medios de producción en el que convergen tecnologías digitales, físicas y biológicas; **tiene como propósito la automatización de mucha de la producción industrial, por medio de la interacción de la inteligencia artificial,** el internet de las cosas (los objetos cotidianos conectados a internet), la biotecnología y los nuevos modelos de hacer negocios. Su propósito es lograr la optimización de recursos e incrementar la productividad. Se habla de revolución industrial porque sus impactos en la sociedad se ubican al mismo nivel de **la primera revolución industrial que permitió pasar de la producción manual a la**

mecanizada, de la producción en masa que propició la electricidad en la segunda y de la electrónica y la proliferación de la tecnología de la información que ha caracterizado la tercera.

Como toda revolución genera cambios radicales en la sociedad, oportunidades y por supuesto, retos a superar; el primer reto, entre muchos otros, tiene que ver con el proceso de destrucción creativa que origina, pues a diferencia de las tres anteriores revoluciones, creará menos empleos de los que destruirá. Según un estudio publicado por McKinsey Global Institute, más de 2.000 actividades laborales en 800 profesiones, cerca de la mitad de las actividades por las cuales se pagan salarios equivalentes a $15 billones en la economía mundial tienen el potencial de ser automatizadas; es decir, cerca de la mitad de las actividades que son remuneradas en el mundo son automatizables con las tecnologías existentes. **Un segundo reto está relacionado con el uso de programas basados en la Inteligencia Artificial;** la mayoría de las veces estos parten de identificar nuestros patrones de comportamiento y pueden llegar a acumular un gran conocimiento sobre cada uno de nosotros. El potencial de la inteligencia artificial hace que pueda ser usada para moldear nuestros comportamientos e incidir en las relaciones sociales y las formas de organización. **Un tercer reto es la contradicción generada entre el logro de una máxima productividad y una disminución de la capacidad de consumo, dado el alto desempleo que genera.** Algunos países ya han propuesto la figura del ingreso básico universal como un paliativo, más no una solución a la desigualdad en los ingresos que generará. Un cuarto reto tiene que ver con **la velocidad con la que cambian las cosas, pues gracias a estos nuevos paradigmas es muy difícil establecer qué pasará con el mundo en los próximos años** y que tipo de sociedad, de personas y de modelos de producción devienen. En consecuencia, las profesiones y los oficios cambiarán rápidamente y los saberes perderán vigencia; al mismo tiempo se abrirá el espacio para el desarrollo de servicios y productos antes no imaginados.

La mayoría de estos retos son hoy tema de debate en muchos escenarios de discusión: El Foro Económico Mundial reflexiona sobre el futuro de los empleos, las Naciones Unidas se plantea la necesidad de incrementar el capital de conocimiento de las naciones. **En una sociedad en donde el cambio es la constante y los oficios y las profesiones se deben reinventar cada día, aparecen una serie de retos para la universidad.**

Muchos expertos en pedagogía indican que, en este nuevo contexto, la enseñanza debería dedicarse a desarrollar en los alumnos principalmente el pensamiento crítico, la capacidad de comunicación, el trabajo colaborativo y la creatividad; que, en lugar de desarrollar habilidades específicas, la universidad debe instruir en habilidades de uso general para la vida y sobre todo en la capacidad de adaptarse al cambio y a aprender nuevas cosas. **Otra área fundamental para todas las profesiones son las competencias digitales, pues su adecuado uso las hace mucho más productivas;** se sugiere entonces que todos los profesionales deberían tener capacidades para usarlas en sus labores como herramientas en el análisis y gestión de la información que manejan: La medicina en los diagnósticos clínicos, el derecho como apoyo análisis jurídicos, las ciencias sociales en al análisis del comportamiento humano, etc. No en vano, en países como Japón e Inglaterra ya se enseña algoritmia y programación a todos los estudiantes de secundaria.

La universidad, sin descuidar las competencias básicas fundamentales para seguir avanzando en términos de mejorar la calidad de la educación y las prácticas pedagógicas en matemáticas, competencias lectoras y ciencias, debe imaginar nuevos

escenarios y prácticas. Escenarios en donde los alumnos de todas las profesiones adquieran competencias digitales avanzadas; tomen muchos de sus cursos de las plataformas internacionales más reconocidas y las horas de clase las dediquen a la discusión de los problemas de su campo de conocimiento, al trabajo interdisciplinario y en equipo, en donde se potencien las capacidades para imaginar nuevas soluciones y se incentiva el emprendimiento. En este nuevo marco, **el profesor deja de ser el transmisor o quien todo lo sabe y asume un papel de asesor y coautor de las soluciones;** su labor como "transmisor" de información pierde relevancia y su nuevo rol estará en formar habilidades en el alumno para discernir lo que es importante y válido en este mar de información no siempre confiable.

Un último rol de la universidad tiene que ver con **la formación continua y cómo lograr que el gran número de profesionales que pierden vigencia se reinventen** y puedan de esta manera insertarse en las nuevas dinámicas productivas que la revolución industrial está generando.

LAS SIETE REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE TRANSFORMARÁN NUESTRA VIDA

Por **Desirée Jaimovich**. djaimovich@infobae.com
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/10/las-siete-revoluciones-tecnologicas-que-transformaran-nuestra-vida/

La impresión 3D, internet de las cosas y blockchain son algunas de las innovaciones que, en el último tiempo, comenzaron a tener un impacto profundo en la salud, economía y educación, a nivel mundial. Joan Cwaik, divulgador y conferencista sobre innovación, hace un recorrido sobre el avance de estas tecnologías.



"Las siete revoluciones tecnológicas", el primer libro de Joan Cwaik (Crédito: Santiago Saferstein)

Blockchain, internet de las cosas y realidad aumentada son algunas de las innovaciones que vienen pisando fuerte en el último tiempo. Llegaron para quedarse y hoy atraviesan varios aspectos de nuestro cotidiano como suerte de hilos invisibles que nos unen más allá de las fronteras. Sobre estos temas habla Joan Cwaik, en su libro **"Las siete revoluciones tecnológicas que transformarán nuestras vidas"**.
Cwaik es licenciado en Gestión de Medios y Entretenimientos, es docente en la UADE y en los últimos años colaboró como divulgador de ciencia e innovación en varios medios.

También dictó conferencias sobre tecnologías emergentes en distintos países. Aquí, algunos extractos de su libro, editado por *Penguin Random House*.

1) Bitcoin y blockchain

En este primer capítulo hace un recorrido sobre el nacimiento del bitcoin (BTC), su expansión en el último tiempo y las formas de transaccional que existen en este activo virtual. "El BTC es una criptomoneda o moneda virtual y digital encriptada. Es también una moneda privada porque no es emitida ni está vinculada a los Estados o bancos centrales, lo que la convierte en una moneda descentralizada y, en consecuencia, no existe una única figura o entidad que la controle, sino que se basa en una tecnología peer-to-peer (usuario a usuario o entre pares) que permite realizar transferencias online, criptográficamente seguras, de forma directa y sin intervención de intermediarios", resume Cwaik.

Pero más allá del análisis que se hace en este capítulo sobre el uso del BTC como moneda, se plantea la importancia de la tecnología que llegó de la mano de este sistema: el blockchain. Esta tecnología es descentralizada y permite realizar seguimiento de todos los movimientos del BTC en cualquier momento. El blockchain asegura trazabilidad de los movimientos y operaciones, además resguarda la privacidad de los propietarios del BTC. A su vez, promete mayor velocidad e inmediatez a la hora de registrar transferencias.



El bitcoin, una de las criptomonedas que comienza a cobrar cada vez mayor protagonismo (REUTERS/Benoit Tessier)

Más interesante aún es que abre un abanico de nuevos usos para el blockchain. "Esta nueva tecnología podría ser la clave para solucionar problemas profundamente arraigados que han afectado nuestra vida en línea durante décadas, por ejemplo, que internet no ofrece un sistema confiable para la identidad personal", analiza el autor.

En este sentido, menciona que se está desarrollando un proyecto enfocado en Twitter que emplea blockchain para verificar los mensajes. Este sistema permitiría detectar noticias falsas y trolls de manera efectiva.

"En el área de la salud, se ha desarrollado Healthbank (https://www.healthbank.coop/), una plataforma suiza de almacenamiento de datos médicos que permite a los usuarios almacenar sus datos en una zona segura a la que solo ellos pueden acceder", ejemplifica Cwaik.

2) Internet de las cosas

Se habla de internet de las cosas o IoT (por sus siglas en inglés) para hacer referencia a objetos que integran sensores capaces de recibir, monitorear y enviar, en tiempo real, diferente tipo de datos.

El concepto también se puede extender a seres vivientes. En este sentido, se recuerda en el libro que la empresa holandesa Sparked por medio de Xively implantó sensores en las orejas del ganado vacuno para que los productores pudieran hacer un seguimiento de la salud de las vacas y de sus movimientos.



Se estima que hay 50 mil millones de dispositivos IoT en el mundo (Shutterstock)

"Según un informe del Grupo de Soluciones Empresariales Basadas en Internet de Cisco, el tráfico de datos generados por dispositivos que no son computadoras aumentarán del 40% en 2014 a casi el 70% en 2020", remarca el autor.

3) Big data

Se denomina de este modo a la gran volumen de datos que se recopilan a partir del uso de diferentes dispositivos y acciones que se realizan en la red. Abarca desde la información que se obtiene a partir de dispositivos móviles, televisores y objetos inteligentes hasta lo que surge de las búsquedas en la red, identificadores RFID y videos.

¿Cómo se usa toda esa información que se recopila?

Publicidad personalizada: los datos se pueden ver plasmados en las recomendaciones que llegan en Netflix o los anuncios que vemos al navegar por la web o dentro de las redes sociales y que varía según nuestros hábitos e intereses.

Gobierno y administración pública: los gobiernos emplean los datos que obtienen de cámaras y sensores de diferentes tipos para combatir el delito, mejorar la circulación vehicular y prevenir accidentes de tránsito. En este sentido, Estonia es un país emblemático al ser considerado el primer país 100% digital del mundo.



Los hogares irán sumando automatismo a partir del crecimiento de la industria (Shuttersotck)

Salud: "Hoy es posible almacenar todo tipo de datos sobre pacientes, enfermedades, tratamientos, medicación y resultados. Nuestro cuerpo es una fuente de datos recogidos en radiografías, mamografías o resonancias magnéticas. En análisis de esos datos es fundamental para la medicina del futuro: una medicina personalizada, predictiva, preventiva y participativa", destaca Cwaik.

Educación: en este ámbito, los datos recopilados también cumplen un rol vital porque permite entender mejor cómo estudian los alumnos, cuáles son sus puntos fuertes o falencias. Estos datos pueden emplearse para mejorar el rendimiento, personalizar la educación y reducir las tasas de abandono escolar.

Investigación: sin dudas es uno de los ámbitos en los cuales el procesamiento de grandes volúmenes de información es clave. Además, la investigación impacta de manera directa en todos los ámbitos mencionados anteriormente.

4) Ciudades inteligentes

El uso de big data y la tecnología en general aplicada a ciudades permite hacer un uso eficiente de la energía, mejorar la gestión del transporte público, el transporte, la educación y la salud.



No sólo basta con recopilar información, sino también procesarla e interpretarla para poder aplicarla de manera efectiva en la gestión de distintas cuestiones que hacen al funcionamiento de una ciudad (Shuttersotck)

"En una ciudad inteligente las TIC brindan el soporte para el intercambio de conocimientos, para hacer pronósticos, predicción y análisis de grandes archivos de datos (big data), datos abiertos (open data), IoT con banda ancha móvil y redes de sensores ubicuos", explica el autor.

Pero no sólo basta con recopilar información, sino también procesarla e interpretarla para poder aplicarla de manera efectiva en la gestión de distintas cuestiones que hacen al funcionamiento de una ciudad, advierte.

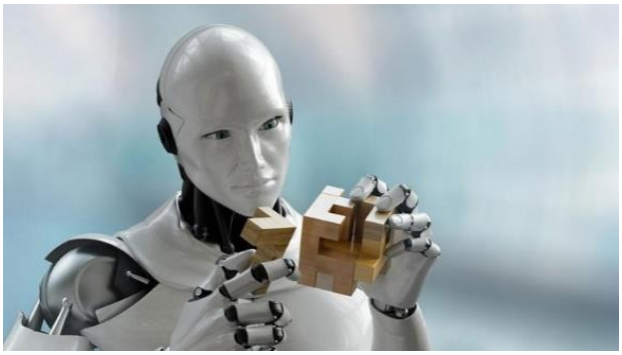
En el resto del capítulo se hace un análisis sobre cuáles son consideradas las ciudades más inteligentes del mundo, dentro de las cuales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera la clasificación dentro de Latinoamérica. Los criterios para considerar una ciudad inteligente y casos concretos de aplicaciones que facilitan la vida diaria.

5) Realidad aumentada y realidad virtual

La realidad aumentada nos permite añadir una capa virtual a nuestro entorno diario. Se puede experimentar una dosis de realidad aumentada cuando se activa esta función en Google Maps, se usa un filtro de Instagram o al jugar Pokémon Go, sólo por citar algunos ejemplos.
La realidad virtual, en tanto, nos traspola a un universo digital totalmente diferente. Para experimentar este tipo de entornos se puede recurrir a dispositivos como Oculus Rift, Google Cardboard o Samsung Gear VR, sólo por mencionar algunos ejemplos.
Esta tecnología, como se menciona en el libro, está impactando en la industria de la música, el entretenimiento y la educación, entre otros. "Existe una tendencia de mercado a incorporar cada vez más la RA y la RV como estrategia de diferenciación", dice el autor.
Y amplía: "Las compañías como Facebook, Google, Apple y Microsoft han invertido miles de millones de dólares en una industria que se prevé que en 2025 alcance los 216 millones de usuarios y con un volumen de mercado de unos 80.000 millones de dólares, según el estudio del grupo estadounidense Goldman Sachs realizado en 2017".

6) Humanos vs máquinas

Se sabe que la automatización viene avanzando y con ella las transformaciones el mercado laboral. "Se proyecta que, en los próximos 15 años, el 40% de las tareas que son realizadas por seres humanas van a ser reemplazadas por robots", advierte el autor.



La automatización de procesos tiene impacto en la industria, educación y salud, entre otros ámbitos. (Foto: Especial)

En este capítulo se hace un recorrido sobre el surgimiento de robots, los diferentes tipos de máquinas que hay en este sentido y los usos que tienen en distintos ámbitos, entre ellos el industrial, que es donde más se siente su presencia por tener un correlato directo con el aumento de productividad.
También se menciona el uso de robots en la salud. "En el campo de la medicina, los robots de servicios están logrando avances significativos, especialmente en la práctica quirúrgica", analiza Cwaik para luego enumerar que se puede usar la telerrobótica y la realidad virtual para planificar operaciones, así como para asistir en el proceso quirúrgico.